MAT/MATH 215, Final Sınavı (Final Exam), Group III, 14.01.2022, 09:30-11:30

İsim ve Soyisim (Name and Surname) : _____

Öğrenci No(Student ID number): _____

Bölüm (Department) : _____

* Bu sınavda kitap ve not kullanılamaz. *(This is a closed book and closed notes exam.)*
* Hesap makinası, konuşmak ve soru sormak yasaktır. *(No calculators, no talking and no questions.)*
*Bu çoktan seçmeli bir sınavdır. Verilen tabloda her soru için **sadece bir doğru şıkkı** işaretleyiniz. *(This is a multiple choice exam. In the table below, please fill in the **just one circle** corresponding to the correct answer in each question.)*
*Sınav notu hesaplanırken sadece ön sayfadaki cevaplar dikkate alınacaktır. *(Only the answers on the front page will be considered when calculating exam grade.)*

Questions (Group **III**)	Answers
1 **(10)**	A B C D **E**
2 **(8)**	A B **C** D E
3 **(10)**	A **B** C D E
4 **(8)**	A B **C** D E
5 **(14)**	A B C **D** E
6 **(8)**	A B C D **E**
7 **(8)**	**A** B C D E
8 **(10)**	A **B** C D E
9 **(12)**	A B C **D** E
10 **(12)**	**A** B C D E
Total	

Questions- Group III

1 (10). Aşağıda verilen Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \frac{1}{t}$ olduğuna göre bu denklemin $y(1) = 2$ koşulunu sağlayan çözümünü bulunuz.
(Find the solution of the given initial value problem for Riccati equation with $y(1) = 2$ *given that* $y_1 = \frac{1}{t}$ *is a solution.)*

$$y' - y^2 + \frac{1}{t}y + \frac{1}{t^2} = 0$$

a) $y = \frac{t}{2-t^2} + 1$ b) $y = \frac{t^2}{3-t} + \frac{3t}{2}$ c) $y = \frac{t}{2-t} + 2t$

d) $y = \frac{-2}{3-t} + t$ e) $y = \frac{2t}{3-t^2} + \frac{1}{t}$

2 (8). Aşağıdaki diferansiyel denklemin çözüm ailesini bulunuz.
(Find the family of solutions of the following diferential equation.)

$$xdy + ydx = y^3x^2dy$$

a) $y^2 + \frac{1}{xy} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$ b) $y + \frac{1}{3xy} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

c) $\frac{y^2}{2} + \frac{1}{xy} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$ d) $\frac{x+3}{y} + \ln xy = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

e) $\frac{x}{y} + 3x^2 = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

3 (10). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümününün $x = 1$ noktasındaki değerini bulunuz.
(Find the value of the solution at $x = 1$ of the following initial value problem.)

$$\begin{cases} (x^4 + 1)\frac{dy}{dx} + 12x^3y = 1, \\ \qquad y(0) = \frac{8}{9}. \end{cases}$$

a) $y(1) = \frac{1}{5}$ b) $y(1) = \frac{3}{10}$ c) $y(1) = \frac{2}{5}$ d) $y(1) = \frac{1}{2}$ e) $y(1) = \frac{3}{5}$

4 (8).Aşağıda verilen diferansiyel denklem sisteminin $\lambda = 0$ özdeğerine karşılık gelen bir çözümünü bulunuz.
(Which one is a solution corresponding to the eigenvalue $\lambda = 0$ of the following system of differential equations.)

$$\begin{cases} x' = y + z \\ y' = x + y \\ z' = -x + z \end{cases}$$

a) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

5 (14). $f(t)$ fonksiyonu için $\mathcal{L}[f] = \frac{20}{s}$ ve $\mathcal{L}$ Laplace dönüşümü olsun. Aşağıdaki denklemin $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü bulunuz.
(Let $f(t)$ is the function such that $\mathcal{L}[f] = \frac{20}{s}$ and $\mathcal{L}$ is Laplace transformation. Find the solution of the following equation satisfying the initial conditions $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.)

$$y'' + 2y' + 10y = f(t)$$

a) $\frac{3}{2}e^{-t}\cos(3t) + \frac{7}{6}e^{-t}\sin(3t) + \frac{1}{2}$ b) $e^{-t}\cos(3t) + \frac{1}{3}e^{-t}\sin(3t) + 2$

c) $\frac{1}{2}e^{-t}\cos(3t) + \frac{1}{3}e^{-t}\sin(3t) + \frac{1}{2}$ d) $-2e^{-t}\cos(3t) - \frac{2}{3}e^{-t}\sin(3t) + 2$

e) $-e^{-t}\cos(3t) + \frac{2}{3}e^{-t}\sin(3t) + 1$

6 (8). Belirsiz katsayılar metodunu kullanarak aşağıda verilen diferansiyel denklemin $y_p(x)$ bir özel çözümünü $x = \pi/8$ noktasında bulunuz.
(Let $y_p(x)$ be a particular solution of the following differential equation obtained from the method of undetermined coefficients. Calculate $y_p(\pi/8)$.)

$$y'' - 4y' + 4y = 2\sin(2x)$$

a) $\sqrt{2}/16$ b) $\sqrt{3}/16$ c) $\sqrt{2}/10$ d) $\sqrt{5}/16$ e) $\sqrt{2}/8$

7 (8). $x = 0$ noktasında reguler tekil noktaya sahip aşağıdaki diferansiyel denklemin büyük köküne karşılık gelen seri çözümünü bulunuz. **Katsayıları hesaplamayınız.**
(Find the series solution $y(x)$ corresponding to the larger root of the indicial equation at the regular singular point $x = 0$ for the following differential equation. ***Do not calculate the coefficients.*** *)*

$$2xy'' + (x^2 + 3)y' + y\ln(1 - x) = 0$$

a) $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ b) $y(x) = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ c) $y(x) = x^{\frac{1}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

d) $y(x) = x^{\frac{3}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ e) $y(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

8 (10). İkinci mertebeden bir lineer denklem için başlangıç değer probemine $\mathcal{L}[y(x)] = Y(s)$ Laplace dönüşümü uygulanarak

$$Y(s) = \frac{e^{-s}}{2s(s-1)^2}$$

eşitliği elde edilmiştir. Bu başlangğıç değer probleminin çözümünün $x = 2$ de değerini bulunuz.
(By applying the Laplace transformation $\mathcal{L}[y(x)] = Y(s)$ to the initial value problem for a second order linear equation transforms to the above function. Find the value of the solution of the initial value problem at $x = 2$.)

a) $y(2) = \frac{1}{3}$ b) $y(2) = \frac{1}{2}$ c) $y(2) = 3$ $y(2) = 2$ e)$y(2) = 1$

9 (12). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ seri çözümünün a_3 katsayısını bulunuz.
(Find the coefficient a_3 of series solution $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ of the following initial value problem.)

$$\begin{cases} (x+1)y'' - y = 0, \\ y(0) = 0, \qquad y'(0) = 2. \end{cases}$$

a)1/2 b) 1 c) 1/6 d)1/3 e) 2

10 (12). Aşağıda verilen diferansiyel denklem sisteminin temel çözümlerini bulunuz.
(Find the fundamental solutions of the following system of differential equation.)

$$\begin{cases} x' = 2x - 5y \\ y' = x - 2y \end{cases}$$

a) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cos t - \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t + 2\sin t \\ \sin t \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} 2\cos t + \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} \cos t + 2\sin t \\ \sin t \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{-t} \begin{bmatrix} 2\cos t - \sin t \\ -\cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{-t} \begin{bmatrix} \cos t + 2\sin t \\ \sin t \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cos t - \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2t - 2\sin t \\ \sin 2t \end{bmatrix}$

e)) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{t/2} \begin{bmatrix} 2\cos t - \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{t/2} \begin{bmatrix} \cos t + 2\sin t \\ -\sin t \end{bmatrix}$